EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Éléments propres de quatre endomorphismes

Pour chacun des endomorphismes suivants, déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres associés.

1. $\varphi : P \mapsto XP'$ sur $\mathbb{R}[X]$.
2. $\psi : P \mapsto XP$ sur $\mathbb{C}[X]$.
3. Le décalage $T : (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \mapsto (u_{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sur l'espace $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$ des suites réelles bornées.
4. $u : M \mapsto M + \operatorname{tr}(M) I_n$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, avec $n \geqslant 2$.